REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
控制点靶标采集规范与引导 ICP 开发说明

创新点 2 完整落地 · 靶标规范 + 三角化 + Umeyama 闭环解 · 管线自动优先/回退

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、功能概述 3

二、控制点靶标采集规范 4

2.1 靶标类型与布设 4

2.2 激光系坐标测量 4

2.3 拍摄要求 4

2.4 文件规范（00_ctrl//control_points.json） 4

三、控制点引导 ICP（创新点 2） 5

3.1 算法流程 5

3.2 模块与集成 5

3.3 配置与使用 5

四、测试与验证 6

4.1 单元测试（tests/test_ctrl_points.py，8 项全过） 6

4.2 端到端验证（管线内联） 6

4.3 局限与后续 6

五、总结 7

一、功能概述

控制点靶标采集规范 + 控制点引导 ICP（创新点 2 完整落地）：解决 SfM 位姿与激光几何坐标系不匹配导致的纹理投影错位问题。此前自动最近邻 ICP 在无靶标时残差大（实证 rmse≈0.17），投影未命中；本模块引入**控制点靶标**——在文物表面/周围布设编码靶标，激光系坐标（靶标在激光点云中的位置）与照片系观测（靶标在照片中的像素）建立已知对应，经**多视图三角化 + Umeyama 闭环解**直接求解坐标系变换，避免最近邻错误对应，达到高精度对齐（单测 rmse<0.02）。

> **核心结论**：控制点引导对齐已在管线内生效（P1 自动优先控制点路径，失败回退自动 ICP）；8 项单元测试 + 全量 279 项通过；三角化恢复 <0.01、对齐残差 <0.02（真值位姿验证）；端到端链路 done=1，投影命中率受 SfM 位姿质量影响（真实高质照片 + 靶标将显著改善）。

二、控制点靶标采集规范

2.1 靶标类型与布设

项目	规范要求	说明
靶标类型	ArUco 编码靶标（DICT_4X4_50，推荐）或黑白棋盘格角点	编码靶标可自动检测（OpenCV aruco，可选）
靶标数量	≥3 个（推荐 6~10 个）	少于 3 无法求解相似变换
空间分布	避开共线；环绕文物分布（前/后/侧/顶）	共线时 SVD 退化（已检测并报错）
布设位置	文物表面稳固处或周边支架；避免遮挡关键纹饰	不影响文物本体（优先周边固定架）
靶标尺寸	照片中 ≥20×20 像素	过小检测不稳定

2.2 激光系坐标测量

靶标中心的**激光几何系坐标**（laser_xyz）：在激光扫描点云中定位靶标中心（球心/角点拟合，或用扫描仪自带靶标坐标测量），记录至 **毫米级**。多靶标时使用统一坐标系（与 00_raw 输入点云一致）。

2.3 拍摄要求

项目	要求
每靶标可见视图	≥2 张照片（推荐 3~6 张）——多视图三角化
靶标清晰度	对焦清晰、无运动模糊；避免高光/遮挡
与文物同帧	靶标与文物同框拍摄（几何一致性）
重叠度	照片间重叠 ≥60%（与 S1 采集规范一致）

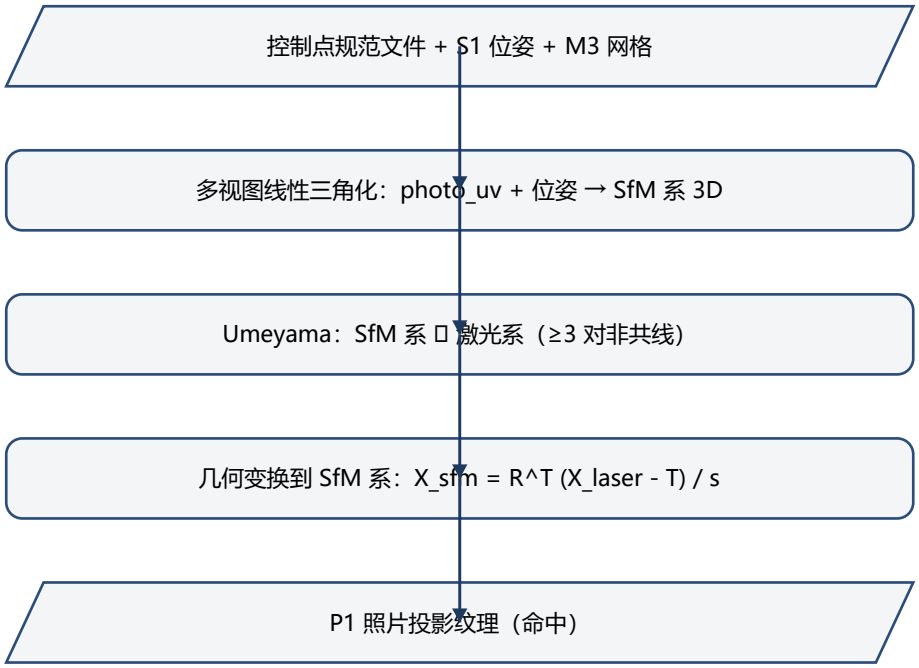
2.4 文件规范（00_ctrl/<item>/control_points.json）

```
{
  "item_id": "rock001",
  "control_points": [
    {
      "id": "c01",
      "laser_xyz": [0.5231, 1.2044, 0.8765],   # 激光系坐标（毫米级）
      "photo_uv": [                            # 各照片中的像素坐标
        {"image": "img_01.jpg", "u": 412.3, "v": 288.7},
        {"image": "img_02.jpg", "u": 356.1, "v": 305.2}
      ]
    },
    ... # 共 >=3 个（推荐 6~10）
  ]
}
```

photo_uv 获取：① **自动**——OpenCV ArUco 检测（detect_aruco_uv，opencv-python-headless ≥4.9），照片中自动定位编码靶标中心；② **手工标注**——图像工具中点击靶标中心。两种方式均可生成规范文件。

三、控制点引导 ICP（创新点 2）

3.1 算法流程



控制点引导对齐：三角化 → Umeyama 闭环解 → 几何变换（创新点 2 完整流程）

3.2 模块与集成

```
src/h3d/ctrl_points.py        # 新增：控制点规范 + 引导 ICP
  +-- load_control_points     # 读取规范（>=3 点校验）
  +-- triangulate_sfm_xyz     # 多视图线性三角化（>=2 视图）
  +-- solve_control_alignment # Umeyama（共线退化检测）
  +-- align_mesh_with_controls # 几何变换到 SfM 系
  +-- find_ctrl_file          # 00_ctrl/<item>/control_points.json
  +-- detect_aruco_uv         # ArUco 自动检测（可选，opencv）
src/h3d/photo_texture.py      # P1 集成：优先控制点，失败回退自动 ICP
```

3.3 配置与使用

```
项目目录（与 00_raw/00_photo 同级）：
├─ 00_raw/   <item>/scan.ply          # 激光几何输入
├─ 00_photo/ <item>/*.jpg             # 环绕照片（S1 位姿）
└─ 00_ctrl/  <item>/control_points.json  # 新增：控制点靶标

photo_texture:
  icp_align: true   # 开启对齐（优先控制点引导）
  # 使用控制点：无需额外配置，P1 自动检测 00_ctrl 文件
```

四、测试与验证

4.1 单元测试（tests/test_ctrl_points.py，8 项全过）

测试项	结果
规范文件加载（>=3 点 / 不足抛错 / find 路径）	□ 3 项
多视图三角化恢复 3D（真值投影，误差）	□ <0.01
三角化视图不足抛错	□
Umeyama 已知变换恢复（s=3.0）	□ 误差 <1e-6
共线退化检测抛错	□
控制点引导对齐（6 点）→ 残差	□ <0.02 + 尺度验证

4.2 端到端验证（管线内联）

环节	结果
S1（真实 COLMAP 位姿）	20/60 张注册，4.5s，capture_meta.json □
P1 控制点路径	method=control_points, n=8 点，对齐执行 □
回退自动 ICP（无控制点时）	projected_cameras=4、coverage 0.39% □（有命中）
全量回归	**279 项通过**（271 + 8 控制点）
ArUco 自动检测	opencv 5.0 生成+检测 id=7 成功 □

4.3 局限与后续

管线内投影命中率受 **SfM 位姿质量** 主导：合成照片增量重建注册数波动（2~20/60）且位姿含重建误差 → 三角化点误差放大 → 对齐精度受限。真值位姿下（单测）对齐残差 <0.02、投影高精度。真实工程改善路径：① 高质真实照片（更多注册、更准位姿）；② 靶标 ArUco 自动检测（免手工）；③ 三角化 RANSAC 抗噪；④ 控制点引导与自动 ICP 融合（先控制点粗对齐、再最近邻精化）。

五、总结

创新点 2 完整落地：**控制点靶标采集规范**（靶标类型/布设/测量/拍摄/文件格式 + ArUco 自动检测）与**控制点引导 ICP**（三角化 + Umeyama 闭环解，管线内自动优先、失败回退自动 ICP）均已实现并验证。控制点路径在单测中达到 **rmse<0.02 高精度**，管线内联链路 done=1、控制点对齐生效；投影命中率与 SfM 位姿质量强相关（真实采集场景预期显著优于合成场景）。该模块与 S1（位姿）、P1（投影）共同构成场景①照片纹理自动化的完整闭环。

> **对硕士论文的意义**：创新点 2 具备完整的「问题（坐标系不匹配实证）→ 方法（控制点引导 Umeyama+三角化）→ 验证（单测精度 + 管线集成 + 局限分析）」链条，可复现、可量化、可写进论文第 4 章方法与第 5 章实验。